

Projeto: Ponte com Cancela Elétrica (Sistema Abre e Fecha)



Objetivo do Projeto

Este experimento simula o funcionamento de uma **cancela automática**, semelhante às utilizadas em:

- pontes levadiças,
- passagens ferroviárias,
- estacionamentos.

Ao mover a tampinha com o contato metálico:

- para a **direita**, a cerca **sobe (abre)**;
- para a **esquerda**, a cerca **desce (fecha)**.

Tudo isso ocorre através da **inversão do sentido de funcionamento do motor**, controlada manualmente.

Conceitos Trabalhados

- Circuito elétrico com chave reversora (abre / fecha)
 - Movimento rotacional convertido em movimento linear
 - Sistema de alavancas
 - Controle direcional de motores DC
 - Coordenação entre estrutura mecânica e elétrica
-

Materiais Necessários

Estrutura

- Palitos de madeira (sorvete ou artesanal)
- Papelão rígido ou MDF fino
- Cola quente
- Palitos de churrasco (para eixos)
- Papel preto e branco (para simular a estrada)

Parte Mecânica

- 1 motor DC
- Eixo acoplado ao motor (pode ser direto no eixo)
- Braço mecânico (feito com palitos)
- Duas cancelas laterais articuladas

Parte Elétrica

- 1 suporte para pilhas
 - 2 pilhas
 - Fios elétricos
 - 1 contato deslizante artesanal:
 - tampinha plástica
 - dois pedaços de metal (clipes ou fios rígidos)
-

Visão Geral do Funcionamento

O motor gira em **um sentido ou no sentido oposto**, dependendo da posição da tampinha metálica.

Esse movimento rotacional:

- é transmitido para um **braço mecânico**;
- que empurra ou puxa as hastes das cercas;
- fazendo com que elas subam ou desçam simultaneamente.

👉 Esse tipo de sistema é muito parecido com mecanismos reais de **portões automáticos**.

Passo a Passo da Montagem

1 Construção da Base e da Ponte

1. Corte uma base retangular de papelão.
 2. Construa uma elevação no centro, simulando a ponte.
 3. Cubra a parte superior com papel preto e adicione faixas brancas para simular a estrada.
 4. Garanta que a ponte fique bem firme e alinhada.
-

2 Montagem das Cercas (Cancelas)

1. Use palitos de madeira para montar as duas cercas laterais.
2. Cada cerca deve ter:
 - dois postes verticais
 - barras horizontais
3. Fixe cada cerca à base usando palitos de churrasco como **eixos**, permitindo que elas girem para cima e para baixo.

🔴 Importante:

As cercas precisam se mover livremente, sem travar.

3 Montagem do Sistema Mecânico

1. Fixe o motor sob a ponte ou na lateral da estrutura.
2. No eixo do motor, prenda um pequeno braço feito de palito.
3. Esse braço deve estar ligado às cercas por hastes móveis.
4. Quando o motor gira:
 - o braço empurra → a cerca sobe
 - o braço puxa → a cerca desce

👉 Aqui acontece a conversão de **movimento circular em movimento de subida e descida**.

4 Construção do Controle Abre / Fecha

1. Em um pedaço de papelão, escreva:
 - “CLOSE” de um lado
 - “OPEN” do outro
 2. Fixe dois contatos metálicos paralelos.
 3. A tampinha com metal funciona como um **contato deslizante**.
 4. Ao mover a tampinha:
 - para um lado → corrente flui em um sentido
 - para o outro → corrente flui no sentido oposto
-

5 Ligação Elétrica

1. Conecte o suporte de pilhas aos contatos metálicos.
2. Os contatos devem inverter a polaridade que chega ao motor.
3. O motor será alimentado:
 - ora com polaridade normal
 - ora com polaridade invertida



Resultado:

o motor gira para abrir ou fechar a cancela.

Teste de Funcionamento

1. Com tudo montado:
 - mova a tampinha para a direita → a cerca deve subir
 - mova a tampinha para a esquerda → a cerca deve descer
 2. Observe se:
 - o movimento é suave
 - as duas cercas se movem juntas
-

Ajustes Importantes

- **Cerca não sobe totalmente:** aumente o comprimento do braço do motor
 - **Movimento travando:** afrouxe levemente os eixos
 - **Motor fraco:** use pilhas novas ou reduza o peso da cerca
-

Erros Comuns e Como Evitar

- ✗ Cercas desalinhadas
 - ✓ Meça e monte as duas com o mesmo tamanho
 - ✗ Braço do motor muito curto
 - ✓ Ajuste para gerar mais deslocamento
 - ✗ Contato elétrico falhando
 - ✓ Limpe os metais e pressione levemente a tampinha
-

O Que Este Projeto Ensina

- Como inverter o sentido de rotação de um motor
 - Funcionamento básico de cancelas automáticas
 - Integração entre eletrônica simples e mecânica
 - Importância de alinhamento e simetria
 - Controle manual de sistemas automatizados
-